

a) if $a > b$ then $m := a$ else $m := b$

$\langle \text{instr_if} \rangle \rightarrow \text{if } \langle \text{cond} \rangle \text{ then } \langle \text{instr_atrib} \rangle \text{ else } \langle \text{instr_atrib} \rangle$

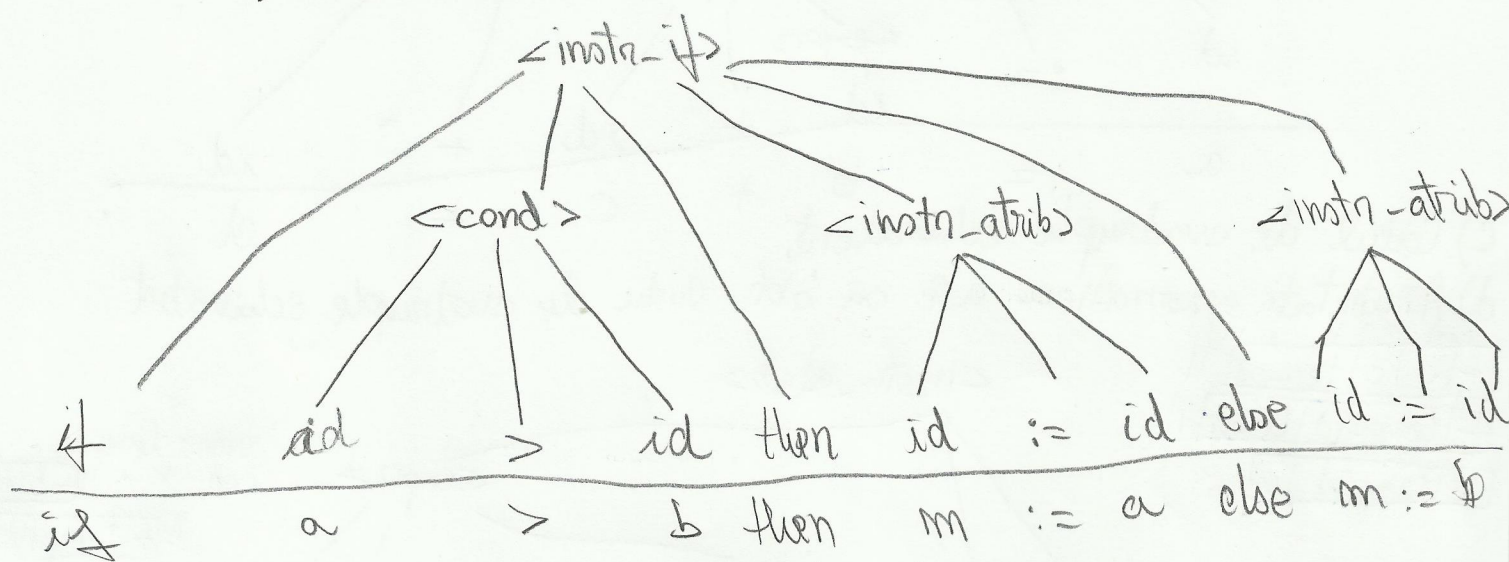
$\langle \text{cond} \rangle \rightarrow \text{id} > \text{id}$

$\langle \text{instr_atrib} \rangle \rightarrow \text{id} := \text{id}$

b)

op	arg1	arg2	next
>	a	b	temp1
=	temp1	false	et_else
:=	a		m
goto			et_after
et_else	b		m
et_after			

c) Atributore $\rightarrow$ mai bine arborare simpla mai intai



• $\langle \text{cond} \rangle \rightarrow \text{id}_1 > \text{id}_2$

$\langle \text{cond} \rangle.\text{varn} \leftarrow \text{NewVar}(\text{sort of boolean})$

$\langle \text{cond} \rangle.\text{cod} \leftarrow \boxed{> | \text{id}_1.\text{varn} | \text{id}_2.\text{varn} | \langle \text{cond} \rangle.\text{varn}}$

• $\langle \text{instr_atrib} \rangle \rightarrow \text{id}_1 := \text{id}_2$

$\langle \text{instr_atrib} \rangle.\text{cod} \leftarrow \boxed{:= | \text{id}_2.\text{varn} | | \text{id}_2.\text{varn} |}$

• $\langle \text{instr_if} \rangle \rightarrow$ iau pe rând din tabel și înloc eu $\langle \text{cond} \rangle$ și $\langle \text{instr_atrib} \rangle$ pt $\langle \text{instr_if} \rangle.\text{cod}$ și $\langle \text{instr_atrib} \rangle.\text{et_after} \leftarrow \text{newLabel()}$

Exemplu atributare + arbore

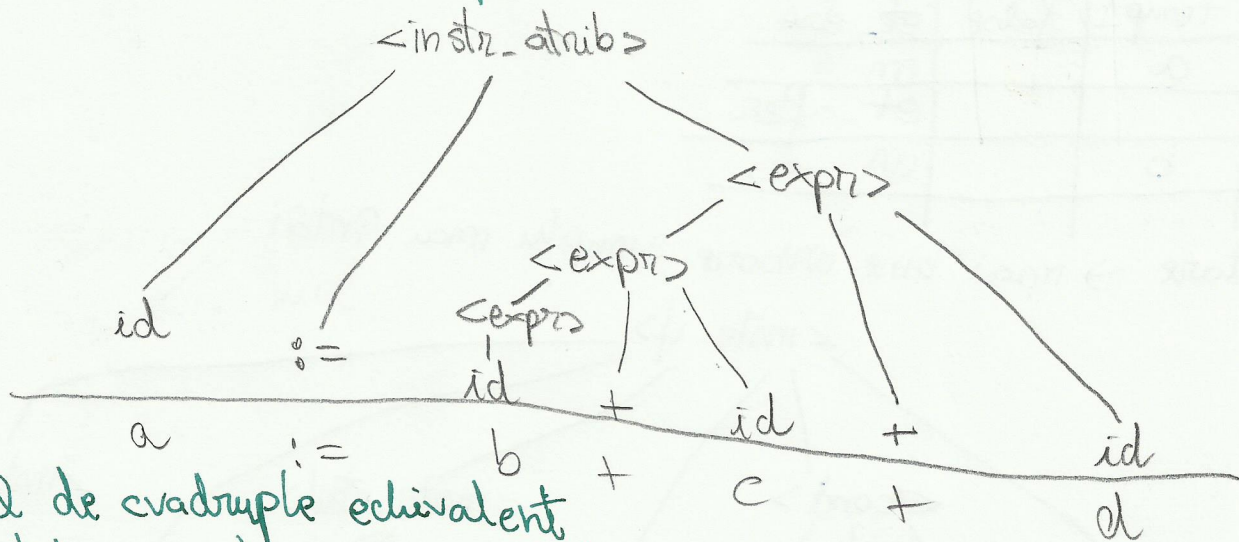
a) $a := b + c + d$ (gen se poate repeta id de oricâte ori)

GIC $\Rightarrow$ $\langle \text{instr_atrib} \rangle \rightarrow \text{id} := \langle \text{expr} \rangle$
 $\langle \text{expr} \rangle \rightarrow \langle \text{expr} \rangle + \text{id}$
 $\langle \text{expr} \rangle \rightarrow \text{id}$

c)

op	arg1	arg2	rez
+	b	c	temp1
+	temp1	d	temp2
:=	temp2		a

b) Arbore de derivare corespunzător:

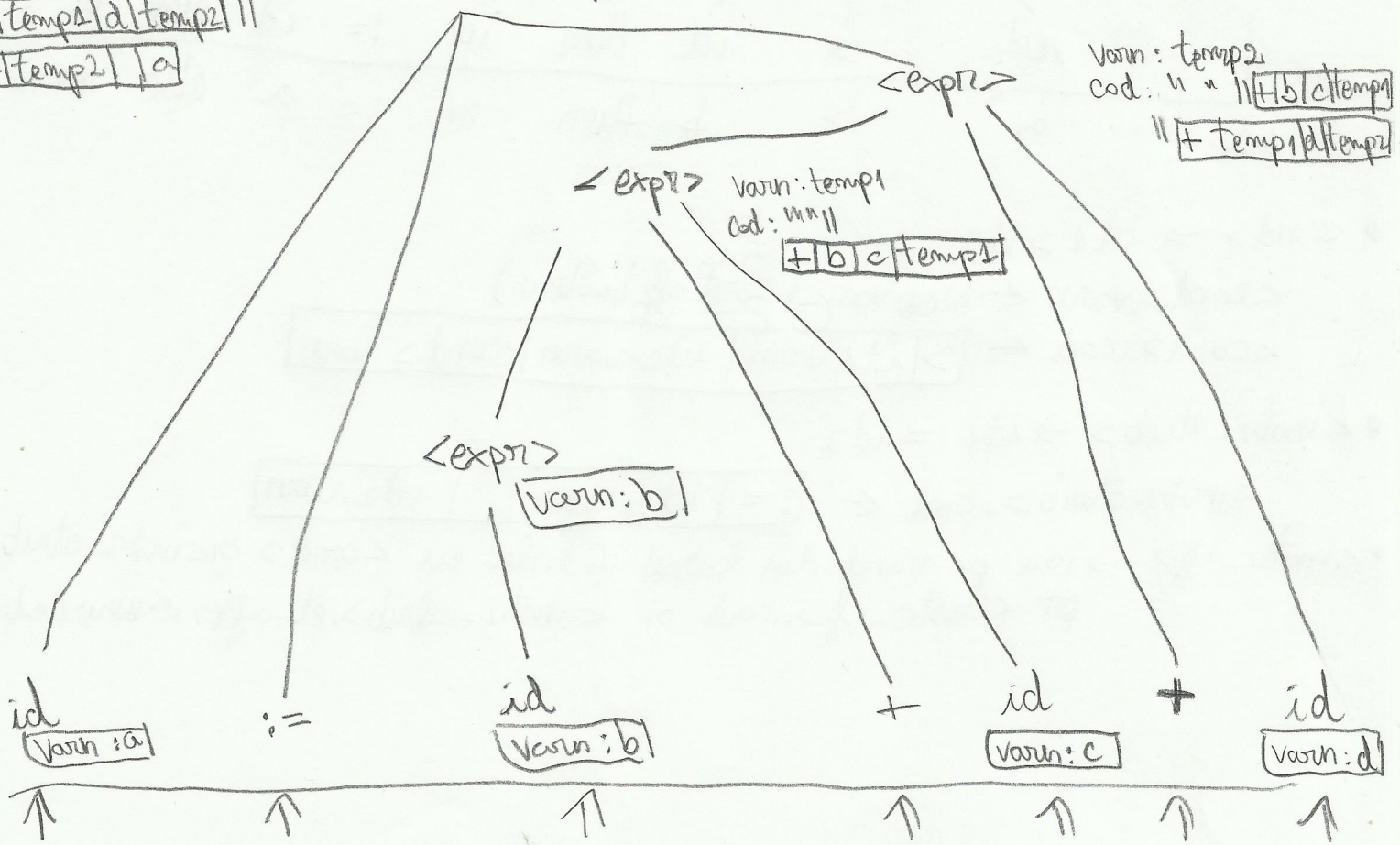


c) Codul de cvadruple echivalent

d) Atributati gramatica a.i. să obț. codul de cvadruple echivalent

cod: " " ||
 + | b | c | temp1 ||
 + | temp1 | d | temp2 ||
 := | temp2 | | a

<instr_atrib>



varn: temp2
 cod: " " || + | b | c | temp1 ||
 || + | temp1 | d | temp2 ||

EXEMPLU WHILE

a) while $a > b$ do $a := a - b$

$\langle \text{instr_while} \rangle \rightarrow \text{while } \langle \text{cond} \rangle \text{ do } \langle \text{instr_atrib} \rangle$

$\langle \text{cond} \rangle \rightarrow id > id$

$\langle \text{instr_atrib} \rangle \rightarrow id := \langle \text{expr} \rangle$

$\langle \text{expr} \rangle \rightarrow \langle \text{expr} \rangle - id$

$\langle \text{expr} \rangle \rightarrow id$

b) $\langle \text{instr_atrib} \rangle \leftarrow$

-	id1.varn	id2.varn
---	----------	----------

 $\parallel$ goto

$:= \langle \text{instr_atrib}, \text{varn} \mid id1 \rangle$ et-af

op	arg1	arg2	rez
et-while	a	b	temp1
g =	temp1	false	et-after
-	a	b	temp2
:=	temp2	a	et-while

c) $\langle \text{instr_while} \rangle.\text{cod} \leftarrow \langle \text{instr_while} \rangle.\text{et_while} \parallel$

$\langle \text{cond} \rangle.\text{cod} \parallel$

$g = \mid \langle \text{cond} \rangle.\text{varn} \mid \text{false} \mid \langle \text{instr_while} \rangle.\text{et_after} \parallel$

$\langle \text{instr_atrib} \rangle.\text{cod} \parallel$

$\text{goto} \mid \mid \mid \langle \text{instr_while} \rangle.\text{et_while} \parallel$

$\langle \text{instr_while} \rangle.\text{et_after} :$

AJUSTARE REPEAT

repeat $a := a - b$
until $a \leq b$

$\Rightarrow$ dar dacă $a > b$ se repetă
 $\Rightarrow$ neg condiția $\Rightarrow$ se face încă o dată
op de atribuire

op	arg1	arg2	rez
et-repeat	a	b	temp1
:=	temp1	a	
>	a	b	temp2
g =	temp2	false	et-after
goto			et-repeat
et-after			

① $S \rightarrow \text{if cond then } S \text{ else } S \text{ endif}$
 $S \rightarrow \text{if cond then } S \text{ endif}$
 $S \rightarrow \text{stmt}$

op	arg1	arg2	rez
$\geq$	a	b	temp1
$=$	temp1	false	et_after
-	a	b	temp2
$:=$	temp2		a
goto			et_after

bilet lftc

1) Se considera urmatoarea instructiune pascal:

if a >= b then a := a-b

a) Se cere o reprezentare in cod intermediar cu 3 adrese, reprezentare cvadruple

b) Gramatica independenta de context ce descrie (cel putin) sintaxa instructiunii if si dati un AF care sa fie un cuvant al gramaticii (ceva de genul) $\langle \text{instr_if} \rangle \Rightarrow \text{if} \langle \text{cond} \rangle \text{ then}$

c) Atributati gramatica

Introduceti cel putin atributul cod (intermediar cu 3 adrese) si definiti regula de evaluare pt atributul cod folosind si alte attribute daca e nevoie

d) Descrieti evaluarea atributului cod pt exemplul dat (folosind si arbori de derivare) $\rightarrow$ *vezi atasament*

2) Consideram gramatica:

$S \rightarrow abS$

$S \rightarrow ab$

si

$L = \{ (ab)^n \mid n \geq 1 \}$. Aratati ca $L(G) = L$

3) Definiti folosind multimi limbajul numerelor naturale in reprezentare zecimala.

Dati un AF care accepta acest limbaj.

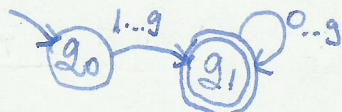
4) Fie gramatica:

$S \rightarrow aSc$

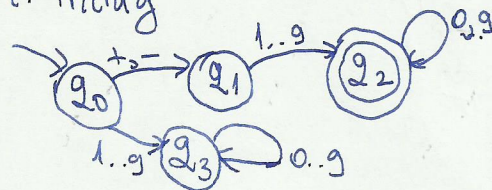
$S \rightarrow i$

Verificati ca aic apartine $L(G)$ folosind SLR

③ $L = \{0\}^* \cup \{a^n \mid a \in \{1, \dots, 9\}^* \mid n \in \{0, \dots, 9\}^*\}$ $\Rightarrow$ $\text{BNF} \Rightarrow$
 $\text{not_zecimal} = "0" \mid ("1" \mid "2" \mid \dots \mid "9")^*$ $\rightarrow$ $\text{data} = "0" \mid "1" \mid \dots \mid "9"$
 $\downarrow$ $\text{pt. intreg} ["+" \mid "-"]$ $\rightarrow$ $0, 1 \text{ sau mai multe ori}$



Pt. intreg



Bilet nr.4

1. Se cere o reprezentare echivalenta pentru urmatoarea instructiune Pascal, in cod intermediar cu trei adrese, reprezentare cvadruple

while a < b do

if a > b then a := a - b

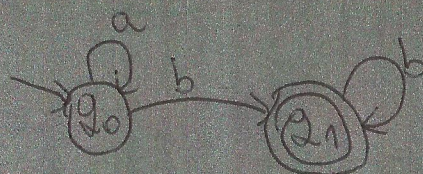
else b := b - a

2. Dati o gramatica care genereaza: $L = \{ab^n \mid n \geq 1\}$.

Apoi demonstrati ca $L(G) = L$.

3. Scrieti un AF si un APD care accepta:

$L = \{a^m b^n \mid m \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N}^*\}$



4. Se considera gramatica independenta de context G cu urmatoarele reguli de productie:

$S \rightarrow aA$

$A \rightarrow bS$

$A \rightarrow c$

Sa se verifice, folosind analiza LR(0), daca $abac \in L(G)$.

op	arg1	arg2	rez
while <>	a	b	temp
g =	temp1	false	et-al
>	a	b	temp
g =	temp2	false	et-d
-	a	b	temp
:=	temp3		a
goto			et-v
false -	b	a	temp
:=	temp4		b
goto			et-u

1) a) Op | arg1 | arg2 | rez

-	b	c	temp1
+	d	e	temp2
:=	temp1	temp2	temp3
	temp3		a

b) $\langle instr_atrib \rangle \rightarrow id := \langle expr \rangle$
 $\langle expr \rangle \rightarrow \langle expr \rangle + \langle expr \rangle$
 $\langle expr \rangle \rightarrow id - id$

bilet 01 feb 2013

1) Se considera urmatoarea instructiune pascal:

a:=b-c + d-e

a) Se cere o reprezentare in cod intermediar cu 3 adrese, reprezentare cvadruple

b) Gic

c) Atributati gramatica

Introduceti cel putin atributul cod (intermediar cu 3 adrese) si

definiti regula de evaluare pt atributul cod folosind si alte

attribute daca e nevoie

d) Descrieti evaluarea atributului cod pt exemplul dat (folosind si arbori de derivare)

2) Se da limbajul:

$L = \{ (a)^n \mid n - \text{natural, prim} \}$. Este limbajul regular? Demonstrati!

3) Se da secventa: $(01+1)^*00(0+1)^*$. Construiti un AF care accepta aceasta secventa.

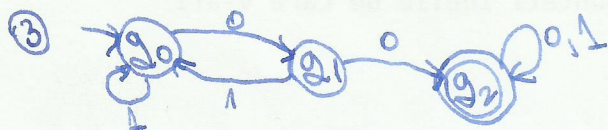
4) Fie gramatica:

$S \rightarrow aA$

$A \rightarrow bS$

$A \rightarrow c$

Sa se demonstreze cu LR(0) ca secventa 'abac' apartine gramaticii.



Bilet nr. 3 - acelasi la toti (24.01.2013)

1p of

1.(2 p)

Se cere o reprezentare echivalenta pentru urmatoarea instructiune Pascal, in cod intermediar cu 3 adrese, reprezentare cvadruple:

repeat

a:=a-b

until a<b

2.(2.5 p)

Pentru urm. limbaj : $L = \{a^{(2n)}c \mid n \geq 1\}$ sa se dea o gramatica echivalenta care il genereaza. Sa se dem ca $L=L(G)$. -----dubla incluziune

3. (2 p)

Se da urmatoarea gramatica:

$S \rightarrow aSbS$

$S \rightarrow aS$

$S \rightarrow c$

② $S \rightarrow aac$
 $S \rightarrow aaAc$
 $A \rightarrow aa$
 $A \rightarrow aaA$

~~$S \rightarrow aaS$~~
 ~~$S \rightarrow c$~~

a) Sa se arate ca aceasta gramatica este ambigua

b) Sa se dea o gramatica neambigua echivalenta. Enuntati ideile pe care v-ati bazat cand ati contruit-o.

4. (2.5 p)

Se da gramatica independenta de context:

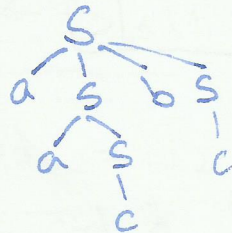
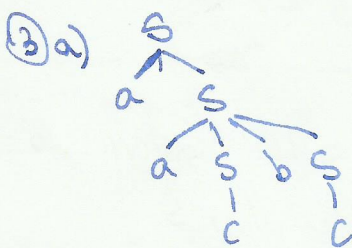
$S \rightarrow AA$

$A \rightarrow aS$

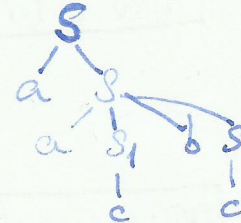
$A \rightarrow b$

a) Se se construiasca FIRST1 si FOLLOW1.

b) Folosinf LL(1), sa se verifice daca abbb apartine lui $L(G)$.



b) $S \rightarrow aS$
 $S \rightarrow aS_1bS_1$
 $S \rightarrow c$
 $S_1 \rightarrow aS_1bS_1$
 $S_1 \rightarrow c$



subiect 2:

1. Sa se scrie codul intermediar cu 3 adrese, format cvadruple, pentru urm secventa Pascal:

```
while a <> b do  
  if a > b then a := a - b  
  else b := b - a
```

2. -> nu mai stiu sigur daca asta era gramatica..

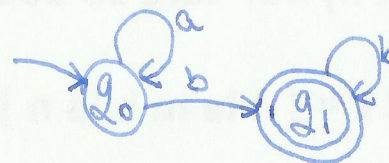
Se da gramatica:

$S \rightarrow A a A$ (eu am citit aici $A \rightarrow A a A$)

$A \rightarrow b$

si cuvantul bab. Exista o descompunere xywuv care sa poata fi "pompata" in conditiile lemei de pompare?

3. Sa se scrie un AF si un APD pt limbajul $L = \{ a^m b^n \mid m \geq 0, n \geq 1 \}$.



4. Se da gram G:

$S \rightarrow aA$

$A \rightarrow bB$

... (nu mai stiu exact cum era)

$A \rightarrow c$

Sa se verifice, folosind analiza LR(0), daca secventa abac apartine L(G).